창의공학 설계
초음파 센서 실습



충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

날짜	2023.09.15.
이름	권택주
학번	2023042028
학과	지능로봇공학과
담당 교수	문성태 교수님
담당 조교	이현규 조교님
실험실	E9-241

실험 목표

✓ 기초 실습 1 - 초음파 센서로 거리 측정하기
✓ 기초 평가 1 - 초음파 센서 & 스위치 센서 실습
✓ 기초 평가 2 - 초음파 센서를 통한 LED 제어
✓ 응용 평가 - LED & 스위치 & 초음파 센서 실습

배경 이론

✓ 초음파 센서

- 초음파 송신부와 수신부로 구성, 초음파가 물체에 반사되어 오는 '시간'을 측정하여, 물체 사이의 거리를 측정 (송신부/수신부 분리형과 일체형으로 종류가 나뉜다.)
- 측정 가능한 거리는 약 2cm ~8m로, 제조사마다 다르다.
- 온도, 습도가 소리의 속도에 영향을 주어 보상 회로망이 필요하다. (진공 상태에서 불가)
- 물체의 모양, 색상 구별이 어렵다.

실험 도구

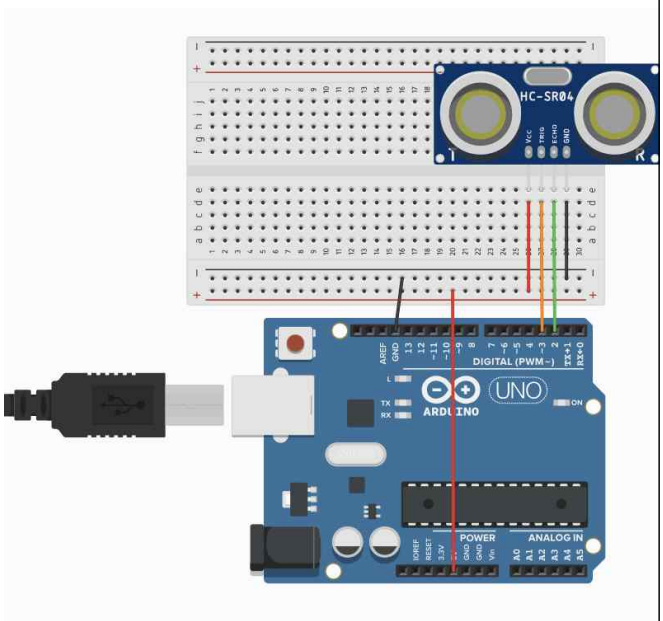
✓ LED, 저항, 브래드 보드, 아두이노 우노, 초음파 센서, 케이블선, 노트북, 스위치

실험 과정

기초 실습 1. 초음파 센서로 거리 측정하기

코드	회로도

```
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(3, OUTPUT); // 3번핀 출력(Trig) 설정
  pinMode(2, INPUT); // 2번핀 입력(Echo) 설정
}
void loop()
{
  digitalWrite(3, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(3, LOW);
  // 초음파신호 수신
  double duration = pulseIn (2, HIGH);
  double length = duration*340/10000/2;
    //모니터 출력
  Serial.println(length);
  Serial.println("cm");
  delay(500);     //0.5초마다 측정값을 보여줌
}
```



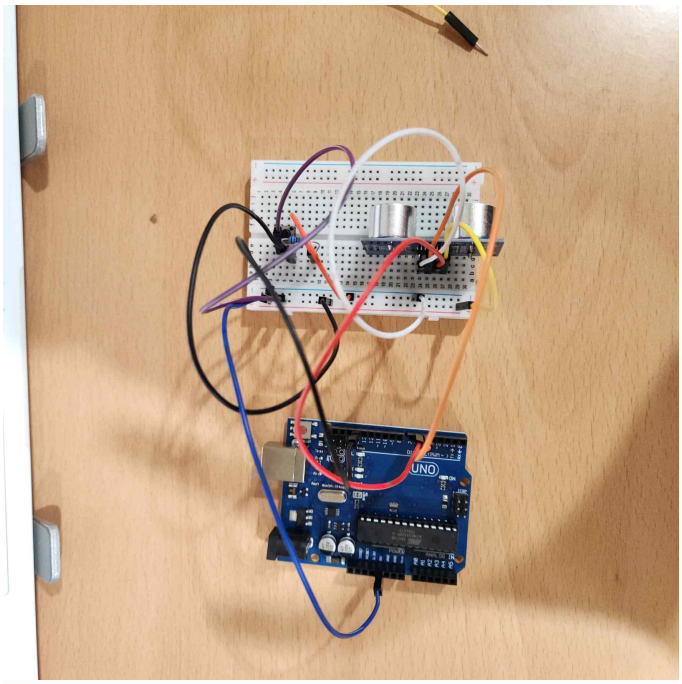
기초 평가 1. 초음파 센서& 스위치 센서 실습

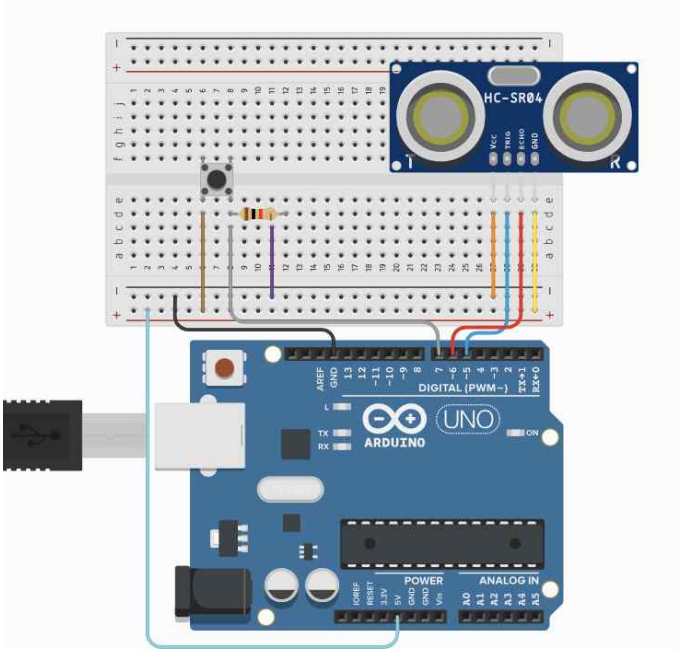
코드	회로도

```
const int LEDpin == 7;

void setup()
{
  Serial.begin(9600); //1초에 9600비트 전송
  pinMode(5, OUTPUT);//5번 출력
  pinMode(6, INPUT); //6번 입력
  pinMode(7, OUTPUT); //LED 출력
}

void loop()
{
  int duration, distance;
  //초음파 센서로 거리 측정
  digitalWrite(5, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(5, HIGH);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(5, LOW);
  // 초음파 측정
  duration = pulseIn(6, HIGH);
  // 거리 계산
  distance = (duration/2) / 29.1;
  //거리가 10cm 이하 일때 LED 점등
  if (distance < 10)
  {
    digitalWrite(LEDpin, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(LEDpin, LOW);
  }
  // 거리 시리얼 모니터에 표시
  Serial.println(length);
    Serial.println("cm");
    delay(100); // 0.1초마다 측정값 보여줌
}
```





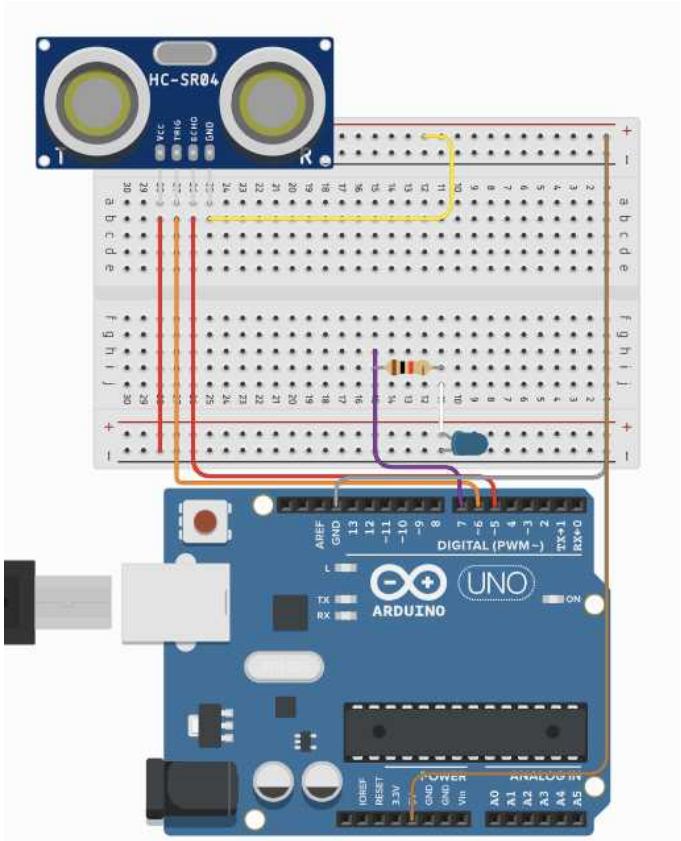
기초 평가 2. 초음파 센서를 통한 LED 제어

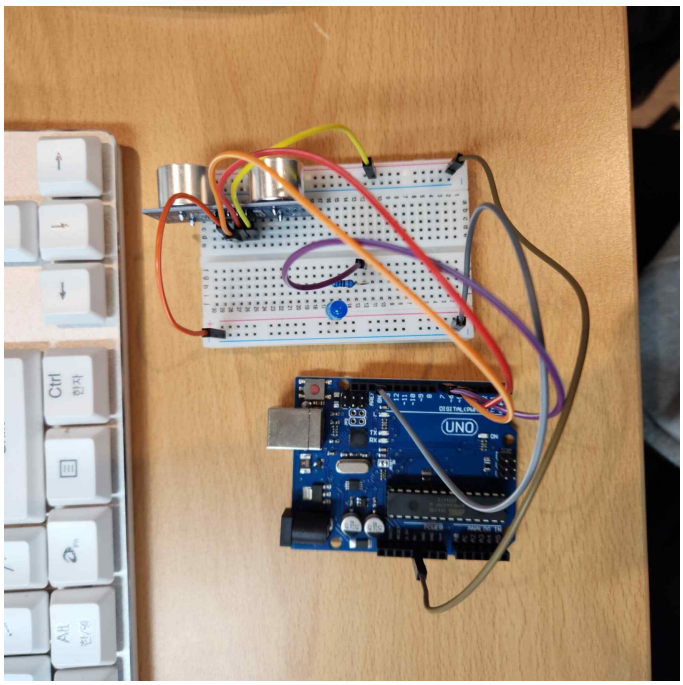
코드

```
#define trigPin 5 // 초음파 센서의 Trig 핀연결
#define echoPin 6 // 초음파 센서의 Echo 핀연결
#define ledPin 7  // LED를 아두이노의 내장 LED (7번 핀)으로 연결
void setup()
{
   Serial.begin(9600); // 시리얼 통신을 초기화
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  long duration;
  int distance;
  // 초음파 센서로 거리 측정을 시작
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  // 초음파의 에코 시그널을 측정
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // 거리를 계산 (음속: 340m/s, 2배로 나눠서 왕복 거리로 변환).
  distance = duration * 0.0340 / 2;
  // 시리얼 모니터에 거리를 출력
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");
  // 거리가 10cm 이하인 경우 LED 발광
  if (distance <= 10)
  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(100); // 측정 주기를 설정
}
```

회로도





응용 평가. LED & 스위치 & 초음파 센서 실습

코드

```
const int trigPin = 5;      // Trig 핀 번호
const int echoPin = 6;      // Echo 핀 번호
const int ledPin1 = 7;      // LED1 핀 번호
const int ledPin2 = 8;      // LED2 핀 번호
const int ledPin3 = 9;      // LED3 핀 번호
const int switchPin = 10;   // 스위치 핀 번호
long duration;
int distanceCm;
bool switchPressed = false;

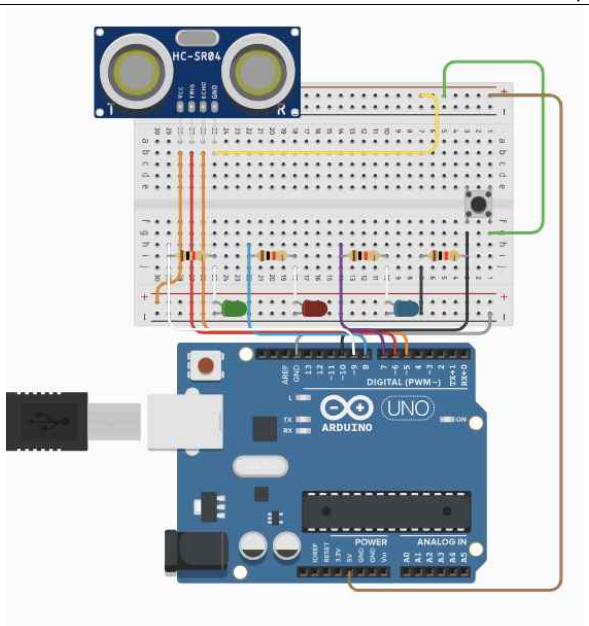
void setup()
{
  Serial.begin(9600);        // 1초에 9600비트로 전송
  pinMode(trigPin, OUTPUT);  // Trig 핀 출력 모드로 설정
  pinMode(echoPin, INPUT);   // Echo 핀 입력 모드로 설정
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); // 스위치 핀을 입력 모드로 설정하고 풀업 저항 사용
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);  // LED1 핀 출력 모드로 설정
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);  // LED2 핀 출력 모드로 설정
  pinMode(ledPin3, OUTPUT);  // LED3 핀 출력 모드로 설정
}

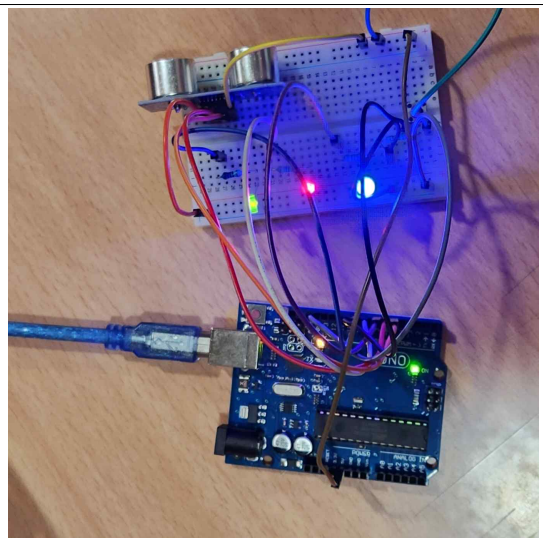
void loop()
{
  switchPressed = digitalRead(switchPin) == HIGH;  // 스위치 상태를 확인

  if (switchPressed)
  {
    // 초음파 측정
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    // 초음파로부터 거리 계산 (음속 340m/s)
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    distanceCm = duration * 0.034 / 2;
    // 거리 계산 출력
    Serial.print("거리(cm): ");
    Serial.println(distanceCm);
    delay(100);
    // 거리에 따른 LED 제어
```

```
    if (distanceCm <= 10)
    {
      digitalWrite(ledPin1, HIGH);
      digitalWrite(ledPin2, LOW);
      digitalWrite(ledPin3, LOW);
    }
    else if (distanceCm > 10 && distanceCm <= 30){
      digitalWrite(ledPin1, LOW);
      digitalWrite(ledPin2, HIGH);
      digitalWrite(ledPin3, LOW);
    }
    else
    {
      digitalWrite(ledPin1, LOW);
      digitalWrite(ledPin2, LOW);
      digitalWrite(ledPin3, HIGH);
    }
  }
  else
  {
    // 스위치가 눌러지지 않았을 때, 모든 LED 점등
    digitalWrite(ledPin1, HIGH);
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
    digitalWrite(ledPin3, HIGH);
  }
}
```

회로도





실험 결과

- 프로젝트 성공적으로 실험을 완료하였다.

고찰

- 초반에 아무리 코드를 작성하여도 제대로 작동하지 않았다. 그 이유는 각 회로에 연결해야 하는 필수 선들이 빠졌고, 선 연결 시 연결하는 순서가 일정하지 않았기 때문이다.
- 코드를 만들어도, 회로도에서 꼬이면 제대로 작동하지 않다는 것을 알게 되어 회로도 또한 여러 공부가 필요할 것 같다.